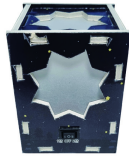
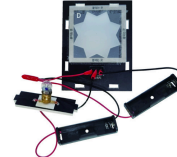


관찰을 설명으로 잇는 수업

예상 → 연결과 관찰 → 기록 → 나의 설명



완성품으로 질문을 열어요.



조립 중 전지를 빼 둡니다.

이번 수업의 두 목표

1. 전지의 직렬·병렬 연결을 구별하고, 밝기와 전지 제거 관찰로 차이를 설명한다.
2. 스위치가 고르는 전류의 길과 전지 개수를 연결해 스탠드의 밝기 조절을 설명한다.

20단계와 학생 교재

화면 단계	함께 하는 활동	학생 쪽
1-3	목표 · 안전 · 예상	1-2
4	밝기 비교 · 전지 하나 제거	3-4
5-8	부품 · 종이 · 소켓 · 스위치	5
9-14	다섯 연결 · 판 조립	6
15-16	스위치 관찰 · 기록	7
17-19	개념 · 확인 · 보고서	8-12
20 · 선택 확장	평가 · 사고 확장 · 잡지	13-17

준비와 안전

같은 종류·상태의 전지와 같은 전구를 비교한다. 실물은 보호자가 전지·전구 규격과 연결을 확인한다. 조립 중에는 전지를 빼 둔다. 병렬 비교는 화면으로 진행한다.

전지나 전선이 뜨거우면 멈추고 만지지 않은 채 어른에게 알린다. 전지 제거는 보호자가 확인한다.

전지의 두 극을 전구 없이 직접 잇지 않는다. 콘센트·충전용 배터리는 사용하지 않는다.

관찰을 여는 두 발문

“전지 수가 같아도 밝기가 달라질까요? 어떤 조건을 같게 해야 할까요?”

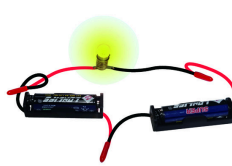
“전지 하나를 빼면, 전구를 지나 돌아오는 길이 남아 있을까요?”

기대 관찰과 설명의 예

학생의 기록을 먼저 읽고, 실제로 본 결과와 그 이유를 함께 확인합니다.



한 개



직렬



병렬

원본 실사 사진 · 노란 빛은 촬영 자료의 시각 효과이며 측정값이 아닙니다. 학생에게는 비교 관찰을 마친 뒤 제시합니다.

다섯 가지 전지 비교 · 학생 3~4쪽

같은 종류·상태의 전지, 같은 전구를 사용하고 전구의 사용 전압이 맞는 조건이다. 화면 밝기는 비교를 위한 모형이다.

한 개는 비교 기준, 두 개 직렬은 더 밝고, 두 개 병렬은 한 개와 비슷하다. 하나를 빼면 직렬은 끊겨 꺼지고, 병렬은 남은 전지와 전구의 닫힌 길로 계속 켜진다. 제거한 빈자리는 다른 선으로 잇지 않는다.

스위치 세 위치 · 학생 7쪽

위치	전구를 지나는 길	기대 밝기
가운데	스위치에서 끊김	꺼짐
1단	전지 한 개로 닫힌 길	2단보다 어두움
2단	전지 두 개 직렬로 닫힌 길	1단보다 밝음

원본 확인문제와 보고서

먼저 생각하기: 전기 회로 / 전류 / 끊어지지 않고 전류가 흐를 길이 이어져야 함.

48쪽 5지선다: ㉠. 직렬에서 전지 하나를 빼면 길이 끊긴다. ㉡의 '많이 연결할수록'은 이번 두 전지와 규격에 맞는 전구 조건으로 설명하며 임의로 전지를 늘리지 않는다.

49쪽 비교표: 직렬 '밝다·짧다', 병렬 '어둡다·길다'. 여기서 '어둡다'는 직렬과 비교한 표현이다. 한 개보다 어둡다는 뜻이 아니다. 사용 시간은 직접 재지 않았다면 개념 설명으로 구별한다.

결과 빈칸: 가운데 → 꺼짐 / 1단 → 한 개·어두움 / 2단 → 직렬·밝음. 결론은 전지 수와 선택되는 경로가 달라짐을 설명하면 인정한다.

52쪽 핵심개념: 직렬은 다른 극 / 병렬은 같은 극 / 밝아지고 / 비슷하다. 9항목은 자기평가이며 검사 점수가 아니다. 혼자 학습할 때 발표는 자기 말로 설명하기, 토론은 다른 생각과 비교하기로 돌아본다.

실물 결과가 다르면 관찰을 그대로 남긴다. 전지를 뺀 뒤 보호자와 극·접점·느슨한 선·전지 상태·전구 규격을 확인하고, 바꾼 조건과 다시 본 결과를 기록한다. 뜨거우면 T1의 안내를 따른다.

설명을 듣고 다음 질문 고르기

학생 14쪽 · 추가 제작한 영재성 탐구이며 능력 판정 검사가 아닙니다.

1. 보이지 않는 연결 추리

정상적인 직렬·병렬 중 하나이고 고장이 없다는 조건을 이용한다. A는 직렬, B는 병렬이다. A는 제거한 전지 자리에서 길이 끊기고, B는 남은 전지와 전구의 닫힌 길이 유지된다.

‘꺼졌으니 전구가 고장’이라는 주장은 주어진 조건에 맞지 않는다. 연결 이름만 맞히는 데서 끝내지 말고 남은 길을 그려 설명하도록 한다.

살펴볼 증거	되묻기
연결 방법을 구별함	어느 관찰이 근거인가요?
닫힌 길을 짚음	전구를 지나 출발한 전지로 돌아갈 수 있나요?
조건으로 대안 설명 검토	고장이 없다는 조건을 적용해 볼까요?

2. 밝기와 사용 시간은 다른 증거

잠깐 밝기를 비교한 것은 사용 시간을 측정한 증거가 아니다. 같은 종류·용량·상태의 새 전지 두 개씩, 같은 규격의 전구와 환경을 준비하고 연결 방법만 바꾸는 계획을 세운다.

시작부터 미리 정한 밝기 기준에 도달할 때까지의 시간을 기록한다. 두 회로에 같은 종료 기준을 적용한다. 이 활동에서는 계획을 작성하며 장시간 실물 시험을 새 과제로 요구하지 않는다.

살펴볼 증거	되묻기
관찰과 추론 구별	시간을 켜 기록도 있나요?
비교 조건 통제	연결 외에 무엇을 같게 해야 할까요?
측정·종료 기준	언제부터 언제까지 재고 어떻게 남길까요?

근거를 말하는 힘을 살피요

학생의 표현이 모범 문장과 같지 않아도 근거가 타당한지 확인한다. 관찰 출처가 화면인지 실물인지 구별하고, 생각이 바뀐 이유를 듣는다. 의견과 다음 질문에는 단일 정답이 없다.

원본 46·48·49쪽의 개념을 활용한 추가 문항이다. 원본 검사로 표시하거나 영재성·성향 점수로 변환하지 않는다.

읽을거리와 영상으로 넓히기

결과를 맞혔는지와 함께, 어떤 관찰을 근거로 설명하는지 살펴봅니다.

두 목표의 관찰 증거

목표	충분한 설명에서 찾을 증거	더 살펴볼 때
직렬·병렬 차이 학생 3-4·8쪽	극과 연결을 구별하고, 밝기 비교와 하나 제거 후 남은 길을 근거로 설명한다.	“두 개라 더 밝다”만 말하면 같은 전지 수의 두 연결을 비교한다.
밝기 조절 원리 학생 6-7·12쪽	가운데는 열린 길, 1단은 한 개, 2단은 두 개 직렬임을 선을 짚어 설명한다.	밝기만 외우면 각 위치에서 전구를 지나 돌아오는 길을 찾는다.

관찰 출처가 화면인지 실물인지 확인한다. 예상이 틀렸어도 직접 본 결과를 근거로 생각을 바꾼 설명을 인정한다.

다시 설명해 볼 질문

“어떤 관찰 때문에 처음 생각이 바뀌었나요? 남은 길을 그리며 설명해 주세요.”

“1단과 2단에서 전구로 이어지는 전지를 각각 짚어 볼까요?”

역사 읽기 · 학생 15-17쪽과 연결

[룻거스대 에디슨 기록](#): 전등을 개별로 켜고 끄는 병렬 연결. 전지의 병렬 연결과 구별한다.

[미국 에너지부 · 직류와 교류](#): 에디슨의 직류 공급과 테슬라의 교류 기술 기여. 직렬·병렬은 연결 방법, 직류·교류는 전류 방향의 구분이다.

[국사편찬위원회 · 건청궁 전등](#): 1887년 건청궁에 에디슨전등회사 설비로 전등을 밝혔다. 발전기·전선·전등의 역할을 찾아본다.

영상 출처와 활용

[먼저 생각하기 · 원본 45쪽](#)

[전지 연결 실험 · 전지 연결 방법](#): 비교·극 확인

[2단 밝기 스탠드 · 전지 연결 예](#): 조립·생활 연결

[에디슨과 테슬라 · 미국 에너지부](#): 영어 영상

[건청궁 점등 · YTN](#): 한국어 보도

에디슨 영상의 한국어 자막은 확인 필요. YTN 영상은 2022년 재현 점등 행사로, 1887년 당시 영상과 구별한다. 수업 전 필요한 장면을 확인하고 선택해 활용한다. 원본 QR는 새 창에서 열린다. 역사 영상은 지면 안에서 선택해 재생하며, 제한되면 새 창 링크를 이용한다. 선택 확장은 기존 수업 완료 조건에 추가하지 않는다.

사용자 제공 원본의 책 45-52쪽(PDF 21-28쪽)을 재구성했다. 원본 46쪽의 온도 변화 제목은 전지 실험에 맞게 바로잡았다. 원본 Unit 3에는 ‘영재성 검사’라는 제목의 코너가 없다. 팝콘 설명·사고 확장·역사 잡지는 추가 구성이다. 제품 이름이나 나란한 배치만으로 직렬·병렬을 판정하지 않는다.